

# synaptic 用户手册

## 中文排版与功能演示

### 模板开发团队

CTAN 社区

电子邮箱: [synaptic@example.com](mailto:synaptic@example.com)

**摘要:** synaptic 是一个基于 expl3 与 KOMA-Script 的现代学术排版框架。本文档以演示为主，全面展示语言切换、颜色主题、定理环境、数学字体扩展、目录布局以及精细断行等功能。所有代码均可直接使用，仅需 LuaLaTeX 编译。

**关键词:** synaptic, 用户手册, 中文演示,  $\text{\LaTeX}$

**arXiv 电子文献:** [2605.54321](https://arxiv.org/abs/2605.54321)

谨以此文献给数学排版的结构之美。

## Contents

|            |   |
|------------|---|
| 1 快速上手     | 1 |
| 2 标题页元素    | 1 |
| 3 定理与自定义环境 | 2 |
| 4 数学字体扩展   | 2 |
| 5 目录与页面布局  | 3 |
| 6 精细断行与微排版 | 3 |
| 7 颜色主题     | 3 |

---

## 1 快速上手

安装 `synaptic.sty` 后，在文档导言区通过键值对启用所需特性。例如本手册使用了`\color=teal`、`\extra-math=true` 等，您可任意组合。

```
\usepackage[
  lang=zh, color=ocean, style=modern,
  extra-math=true, toc=true,
  toc-layout=top, fine-breaking=true
]{synaptic}
```

## 2 标题页元素

标题页支持多种元数据，通过专用命令设置：

```
\title{标题}
\author[标记]{姓名}
\affiliation[标记]{单位}
\emailAdd{邮箱}
\keywords{关键词}
\fpheader{页眉}
\subheader{副标题}
\preprint{预印本编号}
```

`\arxivnumber{arXiv ID}`  
`\dedicated{献词}`

摘要使用 `abstract` 环境，可包含多段落。例如本文摘要。

### 3 定理与自定义环境

`synaptic` 预定义了 `theorem`、`lemma`、`proposition`、`definition` 四种定理。它们的标题根据语言选项自动切换（中文模式下为“定理”“引理”等）。

您还可以通过 `\declarecustomtheorem` 添加更多环境：

`\declarecustomtheorem{example}{示例}`  
`\declarecustomtheorem{remark}{注释}`

这会产生与原有定理统一编号和样式的新区块。

**定义 3.1** (线性空间). 设  $V$  是域  $\mathbb{F}$  上的向量空间。若其维数为  $n$ ，则存在同构  $V \cong \mathbb{F}^n$ 。

**定理 3.2** (维数公式). 对于任意线性变换  $T : V \rightarrow W$ ，有

$$\dim \ker T + \dim \operatorname{im} T = \dim V. \quad (3.1)$$

**引理 3.3.** 若  $T$  可逆，则  $\dim V = \dim W$ 。

**证明.** 由定理 3.2 直接推得。■

**示例 3.4** (矩阵表示). 选定基后， $T$  可表示为矩阵  $A \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ 。

**注释 3.5.** 上例展示了 `\declarecustomtheorem` 的使用，编号自动递增且与定理族共用计数器。

### 4 数学字体扩展

启用 `\extra-math=true` 后，您可直接使用以下命令：

- `\symbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} (黑板体)`
- `\symcal{C} \rightarrow \mathcal{C} (花体)`
- `\symfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g} (哥特体)`

它们与 `unicode-math` 的现代支持无缝衔接。

## 5 目录与页面布局

通过 `\toc-layout` 可控制目录位置：

- `top`：标题页之后（本文即用此选项）
- `inline`：嵌入标题页中
- `page`：单独占一页

`\style` 选项提供两种页面版式：

- `modern`：标准版式，页边距、行距适合阅读
- `minimal`：更紧凑，适合短篇笔记

## 6 精细断行与微排版

当 `\fine-breaking=true` 时，包会自动调整紧急拉伸值、容忍度等，减少孤行和过满的水平盒子。这对于中文和数学混排尤其有益。

## 7 颜色主题

预定义的三种颜色主题：

- `ocean`：深海蓝（默认）
- `teal`：青绿色（本文所用）
- `carbon`：炭灰色

## 致谢

感谢所有为 `synaptic` 提供测试与反馈的用户。